

เก็งข้อสอบจริง 69

ครูผู้ช่วยเอกพละ

รอบทั่วไปปี 69

วันที่ 21 ตุลาคม 2569

สำหรับไลฟ์

ไฟล์ไลฟ์สด คืนหมาเห่า 12

ไลฟ์ที่ 2: วิทยาศาสตร์การกีฬา + สุขศึกษา/โภชนาการ (46 ข้อ + เฉลยท้ายเล่ม)

ชุดที่ 1 — ข้อสอบสำหรับไลฟ์ เก็งข้อสอบจริง 69

ไลฟ์ที่ 2 — วิทยาศาสตร์การกีฬา + สุขศึกษา/โภชนาการ (46 ข้อ)

ส่วนที่ 1 — โจทย์

ข้อ 1. ข้อใดคือค่าบีเอ็มไอสำหรับคนที่หนัก 67 สูง 178

ก. 21.1

ข. 20.5

ค. 23.7

ง. 22.3

ข้อ 2. ณิชาน้ำหนัก 70 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร มีรูปร่างแบบใด

ก. Mesomorph

ข. Normal

ค. Endomorph

ง. Ectomorph

ข้อ 3. โตโน่อายุ 38 ปี มีชีพจรขณะพัก 60 ครั้งต่อนาที มี HRR เท่าใด

ก. 130 ครั้งต่อนาที

ข. 142 ครั้งต่อนาที

ค. 110 ครั้งต่อนาที

ง. 122 ครั้งต่อนาที

ข้อ 4. นักกีฬาประเภทใดได้ประโยชน์สูงสุดจาก VO2max สูง?

ก. ยกน้ำหนัก

ข. ฟุตบอล (กองหลัง)

ค. บาสเกตบอล

ง. วิ่งมาราธอน

ข้อ 5. กิจกรรมใดจัดเป็นการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic) เป็นหลัก?

ก. เดินเร็ว

ข. ว่ายน้ำต่อเนื่อง 30 นาที

ค. วิ่งมาราธอน

ง. ยกน้ำหนักสูงสุด 1 ครั้ง

ข้อ 6. ตามหลัก FITT (Frequency, Intensity, Time, Type) "Intensity" หมายถึงอะไรในการออกกำลังกาย?

ก. ชนิดของการออกกำลังกาย

ข. ความหนักของการออกกำลังกาย

ค. จำนวนครั้งที่ออกกำลังกายต่อสัปดาห์

ง. ระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง

ข้อ 7. รูปร่างแบบ Ectomorph (เอคโทมอร์ฟ) มีลักษณะเด่นอย่างไร?

ก. ร่างกายกำยำใหญ่ กล้ามเนื้อเด่นชัดมาก

ข. ร่างกายอ้วนง่าย มีไขมันสะสมมากมาย

ค. โครงสร้างกระดูกใหญ่และแข็งแรงมาก

ง. รูปร่างผอมบาง สร้างกล้ามเนื้อยาก

ข้อ 8. รูปร่างแบบ Endomorph (เอนโดมอร์ฟ) มีลักษณะเด่น อย่างไร?

ก. ร่างกายผอมบาง มีกล้ามเนื้อเล็ก เผาผลาญสูง

ข. ร่างกายแข็งแรง มีกล้ามเนื้อพอประมาณ ชัดเจน

ค. สะสมไขมันง่าย เผาผลาญต่ำ

ง. มีระบบเผาผลาญสูงและกล้ามเนื้อคมชัดมาก

ข้อ 9. รูปร่างแบบ Mesomorph (เมโส มอร์ฟ) มีลักษณะเด่นอย่างไร?

ก. รูปร่างผอมบางมาก กล้ามเนื้อเล็กและไม่ชัด

ข. แข็งแรง กล้ามเนื้อและกระดูกเด่นชัด

ค. รูปร่างท้วมมาก สะสมไขมันง่ายทั้งตัว

ง. รูปร่างเล็กและเปราะบางมากทั้งร่างกาย

ข้อ 10. Cardiac Output (CO) หมายถึงอะไร?

ก. จำนวนครั้งที่หัวใจเต้นต่อนาที

ข. แรงดันเลือดที่หัวใจบีบออก

ค. ปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกต่อการเต้นหนึ่งครั้ง

ง. ปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกต่อนาที

ข้อ 11. Stroke Volume (SV) หมายถึงอะไร?

ก. ปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกต่อการเต้น 1 ครั้ง

ข. ปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกทั้งหมดต่อหนึ่งนาที

ค. จำนวนครั้งที่หัวใจเต้นใน 1 นาทีขณะพัก

ง. ปริมาณเลือดทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกาย

ข้อ 12. สูตรการคำนวณ Cardiac Output (CO) ที่ถูกต้องคือข้อใด?

ก. CO = SV + HR

ข. CO = SV – HR

ค. CO = HR / SV

ง. CO = SV x HR

ข้อ 13. ถ้า Stroke Volume (SV) เท่ากับ 70 มิลลิลิตรต่อการเต้น (mL/beat) และ Heart Rate (HR) เท่ากับ 70 ครั้งต่อนาที (beats/min) Cardiac Output (CO) จะมีค่าเท่าใด?

ก. 490 L/min

ข. 4.9 L/min

ค. 5.9 L/min

ง. 4900 mL/min

ข้อ 14. นักกีฬาคนหนึ่งมี Stroke Volume (SV) เท่ากับ 80 มิลลิลิตร ต่อการเต้น และ Heart Rate (HR) เท่ากับ 60 ครั้งต่อนาที Cardiac Output (CO) ของเขาในขณะพักคือเท่าใด?

ก. 480 mL/min

ข. 4800 L/min

ค. 48 L/min

ง. 4.8 L/min

ข้อ 15. ระหว่างเดินสมชายมี Cardiac Output (CO) เท่ากับ 5.6 ลิตร ต่อนาที (L/min) และ Heart Rate (HR) เท่ากับ 70 ครั้งต่อนาที (beats/min) Stroke Volume (SV) จะมีค่าเท่าใด?

ก. 8000 mL/beat

ข. 800 mL/beat

ค. 80 mL/beat

ง. 8 mL/beat

ข้อ 16. ตัวอย่างของการออกกำลังกายแบบ Isometric คือข้อใดต่อไปนี้?

ก. การวิ่งจ๊อกกิ้งเบาๆ ต่อเนื่อง

ข. นั่งพิงกำแพง (Wall Sit)

ค. การยกดัมเบลขึ้นลงต่อเนื่อง

ง. การกระโดดเชือกต่อเนื่อง

ข้อ 17. สูตรใดต่อไปนี้ใช้สำหรับคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (Maximum Heart Rate: MHR)?

ก. 220 - อายุ

ข. 206.9 - (0.67 × อายุ)

ค. 180 - (0.5 × อายุ)

ง. 200 + อายุ

ข้อ 18. หากบุคคลอายุ 30 ปี มีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (RHR) 60 ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (MHR) ของบุคคลนี้คือเท่าใด?

ก. 210 ครั้งต่อนาที

ข. 200 ครั้งต่อนาที

ค. 180 ครั้งต่อนาที

ง. 190 ครั้งต่อนาที

ข้อ 19. บุคคลอายุ 20 ปี มี RHR 60 ครั้งต่อนาที ต้องการออกกำลังกายในโซน 50% ของ HRR อัตราการเต้นของหัวใจ เป้าหมาย (Target Heart Rate) คือเท่าใด?

ก. 150 ครั้งต่อนาที

ข. 140 ครั้งต่อนาที

ค. 130 ครั้งต่อนาที

ง. 120 ครั้งต่อนาที

ข้อ 20. การออกกำลังกายใดต่อไปนี้ใช้กล้ามเนื้อ Fast Twitch เป็นหลัก?

ก. การว่ายน้ำระยะไกลต่อเนื่องหลายกิโลเมตร

ข. การโยคะเพื่อยืดกล้ามเนื้อช้าๆ 30 นาที

ค. การกระโดดเชือกแบบเร็วใน 1 นาที

ง. การวิ่งจ๊อกกิ้งเบาๆ ต่อเนื่อง 30 นาที

ข้อ 21. การออกกำลังกายที่ใช้ระบบ Phosphagen เป็นหลัก มีลักษณะเด่นอย่างไร?

ก. ให้พลังงานเร็วในเวลาสั้นมาก (1-10 วินาที)

ข. ใช้พลังงานจากออกซิเจนเป็นหลักตลอดการออกกำลังกาย

ค. เหมาะสำหรับการออกกำลังกายที่ยาวนานเกิน 2 นาที

ง. ใช้กลูโคสในเลือดเป็นแหล่งพลังงานหลักเสมอ

ข้อ 22. การออกกำลังกายใดต่อไปนี้ใช้ระบบ Glycolysis เป็นแหล่งพลังงานหลัก?

ก. การวิ่ง 400 เมตรด้วยความเร็วสูง

ข. การวิ่งมาราธอน

ค. การวิ่งสปรินต์ 100 เมตร

ง. การเดินเร็ว 30 นาที ก. การกระโดดสูงครั้งเดียว ข. การยกน้ำหนักหนัก 3 ครั้ง

ข้อ 23. ไกลโคเจนสะสมในร่างกายมนุษย์มากที่สุดที่ใด
และมีปริมาณประมาณเท่าใดในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี?**

ก. ไต ประมาณ 10-20 กรัม ในผู้ใหญ่สุขภาพดี

ข. กล้ามเนื้อโครงร่าง ประมาณ 300-400 กรัม

ค. ตับ ประมาณ 50-100 กรัม ในผู้ใหญ่สุขภาพดี

ง. หัวใจ ประมาณ 100-150 กรัม ในผู้ใหญ่สุขภาพดี

ข้อ 24. สูตรการคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) ตามมาตรฐานสากลคือข้อใด?

ก. น้ำหนัก (กิโลกรัม) ÷ ส่วนสูง (เซนติเมตร)

ข. น้ำหนัก (กิโลกรัม) × ส่วนสูง (เมตร)^2

ค. น้ำหนัก (กิโลกรัม) ÷ ส่วนสูง (เมตร)^2

ง. น้ำหนัก (กิโลกรัม) ÷ ส่วนสูง (เมตร)

ข้อ 25. ตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ค่า BMI ที่อยู่ในช่วงใดจัดว่าเป็น "น้ำหนักปกติ"?

ก. น้อยกว่า 18.5

ข. 18.5 - 24.9

ค. 25.0 - 29.9

ง. 30.0 - 34.9

ข้อ 26. การทดสอบ Flexibility ตามมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายมักใช้วิธีการใด?

ก. Squat test

ข. Push Up test

ค. Sit and reach test

ง. Standing Balance Test

ข้อ 27. การทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยการเดินหรือวิ่งขึ้น-ลงบันไดเป็นเวลา 3 นาที (3-Minute Step Test) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดอะไร?

ก. ความทนทานของหัวใจและปอด

ข. ความสมดุลของร่างกายขณะยืน

ค. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

ง. ความยืดหยุ่นของลำตัวและขา

ข้อ 28. ท่าออกกำลังกาย "Squat"
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในระนาบใดเป็นหลัก?

ก. ระนาบทรานสเวิร์ส (Transverse Plane)

ข. ระนาบฟรอนทอล (Frontal Plane)

ค. ระนาบเฉียง (Oblique Plane)

ง. ระนาบซาจิตตัล (Sagittal Plane)

ข้อ 29. FITT ในการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายย่อมาจากอะไร?

ก. Flexibility, Impact, Tempo, Type

ข. Frequency, Intensity, Time, Type

ค. Fitness, Intensity, Type, Tempo

ง. Force, Interval, Technique, Time

ข้อ 30. Stroke Volume (SV)
มีความหมายอย่างไรในบริบทของการออกกำลังกาย และเหตุใดจึงเปลี่ยนแปลงเมื่อออกกำลังกายหนัก?

ก. ปริมาณเลือดที่หัวใจสูบออกใน 1 ครั้ง และเพิ่มขึ้นเมื่อออกกำลังกายหนัก

ข. อัตราการเต้นของหัวใจต่อนาที และคงที่ตลอดเมื่อออกกำลังกายหนัก

ค. ปริมาณเลือดที่สูบออกจากหัวใจใน 1 นาที
และลดลงเมื่อออกกำลังกายหนักมาก

ง. ปริมาณออกซิเจนที่กล้ามเนื้อใช้ และเพิ่มขึ้นเมื่อออกกำลังกายหนักมาก

ข้อ 31. หากนักกีฬามี Stroke Volume 80 มล. และ Heart Rate 150 ครั้งต่อนาทีขณะออกกำลังกายหนัก Cardiac Output จะเป็นเท่าใด และสิ่งนี้บ่งชี้ถึงอะไร?

ก. 12,000 มล./นาที บ่งชี้ความสามารถในการส่งออกซิเจน

ข. 12,000 มล./นาที บ่งชี้ว่าร่างกายใช้พลังงานจากระบบ Glycolysis

ค. 6,000 มล./นาที บ่งชี้ถึงปริมาณออกซิเจนที่หัวใจใช้เอง

ง. 6,000 มล./นาที บ่งชี้ถึงระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

ข้อ 32. อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (Resting Heart Rate) ของนักกีฬาที่มีสมรรถภาพร่างกายดีควรอยู่ที่ประมาณ เท่าใด?

ก. 80-100 ครั้งต่อนาที

ข. 40-60 ครั้งต่อนาที

ค. 60-80 ครั้งต่อนาที

ง. 100-120 ครั้งต่อนาที

ข้อ 33. สูตรสำหรับคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่ถูกต้องคืออะไร? (ข้อสอบจริง 66)

ก. น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) x ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร)

ข. น้ำหนักตัว (ปอนด์) / (ส่วนสูง (นิ้ว) x ส่วนสูง (นิ้ว)) x 2

ค. น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) / (ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร))

ง. น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) / (ส่วนสูง (เซนติเมตร) x ส่วนสูง (เซนติเมตร))

ข้อ 34. อาหารประเภทใดที่นักวิ่งระยะไกลควรเน้นบริโภคก่อนการแข่งขัน เพื่อสะสมพลังงานสำรองในรูปไกลโคเจน?

ก. ไขมันสูงเป็นหลัก

ข. โปรตีนสูงเป็นหลัก

ค. คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน

ง. วิตามินและเกลือแร่เสริม

ข้อ 35. บุคคลรูปร่างแบบ Ectomorph ควรเน้นการบริโภคสารอาหาร ประเภทใด เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มน้ำหนักและมวลกล้ามเนื้อ?

ก. เพิ่มโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนให้เพียงพอ

ข. เน้นผักผลไม้เป็นหลักและไม่กินแป้งเลย

ค. ลดคาร์โบไฮเดรตและลดไขมันให้เหลือน้อยที่สุดทุกมื้อ

ง. ลดไขมันทุกชนิดออกจากอาหารประจำวันให้หมดสิ้น

ข้อ 36. นักกีฬาที่ฝึกความแข็งแรง (Strength Training) ควรได้รับโปรตีนประมาณเท่าใดต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เพื่อส่งเสริมการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ?

ก. 3.0 กรัมขึ้นไป

ข. 2.0 - 2.5 กรัม

ค. 1.2 - 1.7 กรัม

ง. 0.8 - 1.0 กรัม

ข้อ 37. คาร์โบไฮเดรตมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย?

ก. เติมเต็มไกลโคเจนที่หมดไปในกล้ามเนื้อและตับ

ข. ช่วยเพิ่มการดูดซึมโปรตีนในลำไส้เล็กโดยตรง

ค. ช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้โดยตรงทันที

ง. สร้างเส้นใยกล้ามเนื้อใหม่โดยตรงโดยไม่ต้องใช้โปรตีน

ข้อ 38. โดยทั่วไป ผู้ใหญ่ควรดื่มน้ำเปล่าประมาณกี่ลิตรต่อวัน เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและระบบการทำงานต่างๆ ให้ปกติ?

ก. 1.5 - 2.0 ลิตร

ข. 3.5 ลิตรขึ้นไป

ค. 2.5 - 3.0 ลิตร

ง. 0.5 - 1.0 ลิตร

ข้อ 39.

นักวิ่งมาราธอนรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงก่อนการแข่งขันเพื่อเพิ่มพลังง

สารอาหารชนิดใดในอาหารเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนเก็บไว้ในตับและกล้าม

ก. กรดอะมิโน

ข. กลูโคส

ค. วิตามินบี

ง. กรดไขมัน

ข้อ 40. สารอาหารหรือสารใดต่อไปนี้ให้พลังงานสูงสุดต่อหน่วยน้ำหนัก?

ก. โปรตีน

ข. คาร์โบไฮเดรต

ค. แอลกอฮอล์ 47. แอลกลอฮอร์ 1 กรัมให้พลังงานเท่าใด ก. 4 kcal

ง. ไขมัน

ข้อ 41. แหล่งอาหารที่ดีที่สุดของธาตุเหล็กคืออะไร?

ก. เนื้อสัตว์สีแดง

ข. ผักใบเขียวสดทุกชนิด

ค. ถั่วเหลืองต้มสุก

ง. ไข่ไก่ต้มสุก

ข้อ 42. ไขมันชนิดใดที่ ไม่ ส่งผลดีต่อร่างกาย?

ก. ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน

ข. ไขมันอิ่มตัว

ค. กรดไขมันโอเมก้า 3

ง. ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว

ข้อ 43. อาหารชนิดใดที่ไม่ได้ให้วิตามินซี

ก. คะน้าสด

ข. เนื้อสัตว์

ค. บร็อคโคลีสด

ง. มะนาวสด

ข้อ 44. วิตามินชนิดใดที่ละลายในไขมัน?

ก. วิตามินดี

ข. วิตามินบี1

ค. วิตามินซี

ง. วิตามินบี 12

ข้อ 45. ปัสสาวะประกอบไปด้วยสารอะไรบ้าง?

ก. น้ำ แร่ธาตุ เกลือ และของเสีย

ข. เลือด น้ำ และแร่ธาตุทั้งหมด

ค. ไขมัน น้ำ แร่ธาตุ และโปรตีนสูง

ง. ไขมัน น้ำ เกลืออินทรีย์ และโปรตีน

ข้อ 46. ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) บุคคลใดต่อไปนี้จัดว่ามีน้ำหนัก "ผอมเกินไป"?

ก. เพศหญิง อายุ 50 ปี ส่วนสูง 150 ซม. น้ำหนัก 48 กิโลกรัม

ข. เพศหญิง อายุ 30 ปี ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 62 กิโลกรัม

ค. เพศชาย อายุ 25 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 50 กิโลกรัม

ง. เพศชาย อายุ 40 ปี ส่วนสูง 180 ซม. น้ำหนัก 70 กิโลกรัม

ส่วนที่ 2 — เฉลยท้ายเล่ม

ไลฟ์ที่ 2 — วิทยาศาสตร์การกีฬา + สุขศึกษา/โภชนาการ (46 ข้อ)

ข้อ 1. เฉลย: ก. 21.1

สูตรจำ: BMI = กก. / ม.² : 67 / (1.78 x 1.78) = 67 / 3.17 ≈ 21.1

คำอธิบาย: การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI): จากข้อมูล น้ำหนัก = 67 กก., ส่วนสูง = 178 ซม. (1.78 เมตร) ส่วนสูง² = 1.78 × 1.78 = 3.1684 ตร.ม. BMI = 67 / 3.1684 = 21.146... ปัดทศนิยม 1 ตำแหน่งได้เท่ากับ 21.1

ข้อ 2. เฉลย: ค. Endomorph

สูตรจำ: BMI 70/1.6² = 27.3 (อ้วน) → รูปร่างอ้วนง่ายคือ Endomorph

คำอธิบาย: การจำแนกรูปร่างมนุษย์ตามทฤษฎี Somatotype ของ William H. Sheldon: คำนวณค่า BMI ของณิชา: น้ำหนัก 70 กก., สูง 1.60 เมตร ⟹ BMI = 70 / (1.60 × 1.60) = 70 / 2.56 = 27.34 กก./ม.² (จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน/อ้วน) เมื่อเทียบกับโครงสร้างร่างกาย (Somatotype) ทั้ง 3 แบบ:

- Endomorph (ข้อ ค.): รูปร่างอ้วนท้วม กลม มีการสะสมไขมันมาก น้ำหนักตัวมากเมื่อเทียบกับส่วนสูง
- Mesomorph: รูปร่างสมส่วน กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงเด่นชัด
- Ectomorph: รูปร่างผอมบาง แขนขายาว มวลไขมันและกล้ามเนื้อน้อย ดังนั้น ณิชาจึงจัดอยู่ในกลุ่มรูปร่างแบบ Endomorph

ข้อ 3. เฉลย: ง. 122 ครั้งต่อนาที

สูตรจำ: HRR = (220 - อายุ) - ชีพจรพัก = 182 - 60 = 122

คำอธิบาย: การคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจสำรอง (Heart Rate Reserve: HRR) ตามสูตรของ Karvonen:

1) หาอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (MHR) = 220 - อายุ = 220 - 38 = 182 ครั้ง/นาที
2) หาค่า HRR = MHR - RHR (ชีพจรขณะพัก) = 182 - 60 = 122 ครั้งต่อนาที

ข้อ 4. เฉลย: ง. วิ่งมาราธอน

สูตรจำ: VO2max สูง = ได้เปรียบกีฬาอึด เช่น มาราธอน

คำอธิบาย: ความสำคัญของ VO2max (Maximal Oxygen Consumption): ค่า VO2max คือความสามารถสูงสุดของร่างกายในการนำออกซิเจนไปใช้ใน 1 นาที ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของสมรรถภาพทางกายแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Endurance) ดังนั้น นักกีฬาที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากค่า VO2max ที่สูงคือนักกีฬาประเภทความทนทานระยะไกลอย่าง วิ่งมาราธอน

ข้อ 5. เฉลย: ง. ยกน้ำหนักสูงสุด 1 ครั้ง

สูตรจำ: Anaerobic = สั้น หนัก ไม่ใช้ออกซิเจน เช่น ยก 1RM

คำอธิบาย: การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Exercise):
เป็นการใช้พลังงานแบบเร่งด่วนด้วยความหนักสูงมากในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่พึ่งพาออกซิเจนเป็นหลัก เช่น การยกน้ำหนักสูงสุด 1 ครั้ง (1RM) ซึ่งใช้ระบบพลังงาน ATP-PCr (Phosphagen System) ขณะที่การเดินเร็ว ว่ายน้ำต่อเนื่อง 30 นาที และวิ่งมาราธอน เป็นการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Exercise)

ข้อ 6. เฉลย: ข. ความหนักของการออกกำลังกาย

สูตรจำ: FITT: F=ความถี่ I=ความหนัก T=เวลา T=ชนิด (I คือ Intensity)

คำอธิบาย: หลักการ FITT Principle ในการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย:

- F (Frequency): ความถี่ (จำนวนครั้งต่อสัปดาห์)
- I (Intensity): ความหนักของการออกกำลังกาย (เช่น วัดจาก %HRmax, %HRR, %VO2max, ค่า RPE หรือน้ำหนักที่ใช้ยก %1RM)
- T (Time): ระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง
- T (Type): ชนิดหรือรูปแบบของการออกกำลังกาย

ข้อ 7. เฉลย: ง. รูปร่างผอมบาง สร้างกล้ามเนื้อยาก

สูตรจำ: Ecto = เอ็คโต = เอ็กซ์ตร้าบาง ผอม สร้างกล้ามเนื้อยาก

คำอธิบาย: ลักษณะเด่นของรูปร่างแบบ Ectomorph (เอคโทมอร์ฟ): เป็นผู้ที่มีโครงสร้างกระดูกเล็ก ไหล่แคบ หน้าอกแบน แขนขายาว ระบบเผาผลาญพลังงานสูงมาก ส่งผลให้มีรูปร่างผอมบาง มีไขมันสะสมน้อย และสร้างมวลกล้ามเนื้อได้ยาก

ข้อ 8. เฉลย: ค. สะสมไขมันง่าย เผาผลาญต่ำ

สูตรจำ: Endo = เอนด์ = ไขมันไปสะสม อ้วนง่าย เผาผลาญต่ำ

คำอธิบาย: ลักษณะเด่นของรูปร่างแบบ Endomorph (เอนโดมอร์ฟ):
เป็นผู้ที่มีโครงสร้างร่างกายค่อนข้างกลมและนุ่มนวล ช่วงเอวกว้าง มีระบบเผาผลาญพลังงานค่อนข้างช้า ทำให้สะสมไขมันได้ง่าย เผาผลาญต่ำ และลดน้ำหนักได้ยากกว่ากลุ่มอื่น

ข้อ 9. เฉลย: ข. แข็งแรง กล้ามเนื้อและกระดูกเด่นชัด

สูตรจำ: Meso = กลาง ๆ แข็งแรง กล้ามเนื้อชัด (เหมาะนักกีฬา)

คำอธิบาย: ลักษณะเด่นของรูปร่างแบบ Mesomorph (เมโสมอร์ฟ): เป็นรูปร่างแบบนักกีฬาโดยธรรมชาติ มีโครงสร้างกระดูกขนาดกลางถึงใหญ่ ไหล่กว้าง เอวสอบ ร่างกายแข็งแรง มีมวลกล้ามเนื้อและกระดูกเด่นชัด สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ง่ายและมีสัดส่วนไขมันต่ำ

ข้อ 10. เฉลย: ง. ปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกต่อนาที

สูตรจำ: CO = ต่อนาที ('Cardiac Output ต่อ Minute')

คำอธิบาย: นิยามของ Cardiac Output (CO) หรือ ปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที: หมายถึง ปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกในเวลา 1 นาที (ปกติในขณะพักของผู้ใหญ่ทั่วไปจะมีค่าประมาณ 5 ลิตรต่อนาที และอาจเพิ่มสูงถึง 20–35 ลิตรต่อนาทีในนักกีฬาขณะออกกำลังกายหนักสุด)

ข้อ 11. เฉลย: ก. ปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกต่อการเต้น 1 ครั้ง

สูตรจำ: SV = ต่อการเต้น 1 ครั้ง (Stroke = 1 จังหวะ)

คำอธิบาย: นิยามของ Stroke Volume (SV) หรือ ปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อการบีบตัวหนึ่งครั้ง: หมายถึง ปริมาณเลือดที่หัวใจ (ห้องล่างซ้าย) บีบออกต่อการเต้น 1 ครั้ง (ในผู้ใหญ่ปกติขณะพักมีค่าประมาณ 70 มิลลิลิตรต่อครั้ง)

ข้อ 12. เฉลย: ง. CO = SV x HR

สูตรจำ: CO = SV x HR จำว่า 'โค เท่ากับ เอสวี คูณ เอชอาร์'

คำอธิบาย: สมการคำนวณ Cardiac Output (CO): ปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดออกต่อนาที (CO) เท่ากับ ปริมาณเลือดที่บีบออกต่อครั้ง (SV) คูณด้วย อัตราการเต้นของหัวใจต่อนาที (HR) คือ CO = SV × HR

ข้อ 13. เฉลย: ข. 4.9 L/min

สูตรจำ: 70 x 70 = 4,900 มล. = 4.9 ลิตร (หาร 1,000)

คำอธิบาย: การคำนวณปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกต่อนาที (Cardiac Output: CO): จากสูตร CO = SV × HR แทนค่า: CO = 70 mL/beat × 70 beats/min = 4,900 mL/min หรือเมื่อแปลงเป็นหน่วยลิตรต่อนาที (หารด้วย 1,000) จะเท่ากับ 4.9 L/min *

ข้อ 14. เฉลย: ง. 4.8 L/min

สูตรจำ: 80 x 60 = 4,800 มล. = 4.8 ลิตร/นาที

คำอธิบาย: การคำนวณ Cardiac Output (CO): จากสูตร CO = SV × HR แทนค่า: CO = 80 mL/beat × 60 beats/min = 4,800 mL/min แปลงหน่วยเป็นลิตรต่อนาที (หารด้วย 1,000) ได้เท่ากับ 4.8 L/min (ข้อ ก., ข., ค. ใส่หน่วยผิดทั้งหมด)

ข้อ 15. เฉลย: ค. 80 mL/beat

สูตรจำ: SV = CO / HR = 5,600 / 70 = 80 มล.

คำอธิบาย: การคำนวณปริมาตรเลือดที่หัวใจบีบออกต่อครั้ง (Stroke Volume: SV): จากสูตร CO = SV × HR $\Longrightarrow$ SV = CO / HR แปลงหน่วย CO จาก 5.6 L/min เป็นมิลลิลิตร ได้ 5,600 mL/min แทนค่า: SV = 5,600 / 70 = 80 mL/beat

ข้อ 16. เฉลย: ข. นั่งพิงกำแพง (Wall Sit)

สูตรจำ: Isometric = เกร็งค้าง ความยาวกล้ามเนื้อไม่เปลี่ยน (Iso = เท่ากัน, metric = ความยาว) เช่น Wall Sit, Plank

คำอธิบาย: Isometric (การหดตัวแบบความยาวคงที่) คือกล้ามเนื้อเกร็งออกแรงแต่ข้อต่อไม่เคลื่อนไหว ความยาวของกล้ามเนื้อไม่เปลี่ยน เช่น นั่งพิงกำแพง (Wall Sit), แพลงก์ (Plank), ผลักกำแพง ส่วนวิ่งจ๊อกกิ้ง ยกดัมเบลขึ้นลง และกระโดดเชือก มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อ จึงเป็นการหดตัวแบบเคลื่อนไหว (Isotonic) (คำอธิบายข้อนี้เขียนโดยลิลลี่ ยังไม่ผ่านการตรวจโดย Gemini)

ข้อ 17. เฉลย: ก. 220 - อายุ

สูตรจำ: MHR = 220 - อายุ จำว่า 'สองร้อยยี่สิบ ลบอายุ'

คำอธิบาย: สูตรการคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (Maximum Heart Rate: MHR): สูตรพื้นฐานมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและใช้ในการสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษามาโดยตลอดคือสูตรของ Fox et al. (1971) ได้แก่ MHR = 220 - อายุ (สูตรทางเลือกอื่น เช่น Gellish = 206.9 – (0.67 × อายุ) แต่ข้อสอบไทยใช้ 220 – อายุ)

ข้อ 18. เฉลย: ง. 190 ครั้งต่อนาที

สูตรจำ: 220 - 30 = 190

คำอธิบาย: การคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (MHR): ใช้สูตร MHR = 220 - อายุ (ค่า RHR 60 ครั้ง/นาที เป็นตัวลวง ไม่ต้องนำมาใช้คำนวณหา MHR) แทนค่า: MHR = 220 - 30 = 190 ครั้งต่อนาที

ข้อ 19. เฉลย: ค. 130 ครั้งต่อนาที

สูตรจำ: Karvonen: เป้าหมาย = %(MHR-RHR)+RHR → MHR 200, HRR 140; 50% = 70; 70+60 = 130

คำอธิบาย: การคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย (Target Heart Rate: THR) ด้วยสูตร Karvonen (HRR Method):

1) MHR = 220 - อายุ = 220 - 20 = 200 ครั้ง/นาที
2) HRR = MHR - RHR = 200 - 60 = 140 ครั้ง/นาที
3) THR ที่ 50% = (HRR × 0.50) + RHR = (140 × 0.50) + 60 = 70 + 60 = 130 ครั้งต่อนาที

ข้อ 20. เฉลย: ค. การกระโดดเชือกแบบเร็วใน 1 นาที

สูตรจำ: Fast Twitch = ระเบิดเร็วสั้น เช่น กระโดดเชือกเร็ว

คำอธิบาย: ชนิดของเส้นใยกล้ามเนื้อ (Muscle Fiber Types): กล้ามเนื้อ Fast Twitch (Type II หรือกล้ามเนื้อขาว) มีคุณสมบัติหดตัวเร็ว ให้แรงระเบิดและความเร็วสูง แต่เมื่อยล้าเร็ว เหมาะกับกิจกรรมที่ต้องใช้ความเร็วหรือความหนักสูงในเวลาสั้นๆ จากตัวเลือกทั้งหมด การกระโดดเชือกแบบเร็วใน 1 นาที เป็นกิจกรรมเดียวที่เน้นความเร็วและความเข้มข้นสูงในระยะสั้น จึงใช้เส้นใยกล้ามเนื้อ Fast Twitch เป็นหลัก (ส่วนการว่ายน้ำระยะไกล โยคะ และวิ่งจ๊อกกิ้งเบาๆ 30 นาที ใช้กล้ามเนื้อ Slow Twitch เป็นหลัก)

ข้อ 21. เฉลย: ก. ให้พลังงานเร็วในเวลาสั้นมาก (1-10 วินาที)

สูตรจำ: Phosphagen = 0-10 วินาที เร็วสุดแต่หมดไว (วิ่ง 100 ม.)

คำอธิบาย: ระบบพลังงานฟอสฟาเจน (Phosphagen System หรือระบบ ATP-PCr): เป็นระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ใช้สารพลังงานสูงที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อ (ATP และ Creatine Phosphate: CP) มีจุดเด่นคือ สามารถให้พลังงานได้อย่างรวดเร็วทันทีด้วยอัตราสูงสุด แต่ใช้ได้ในระยะเวลาสั้นมากเพียง 1–10 วินาที (เช่น วิ่งสปรินต์ 100 เมตร, กระโดดไกล, ยกน้ำหนัก, ทุ่มน้ำหนัก)

ข้อ 22. เฉลย: ก. การวิ่ง 400 เมตรด้วยความเร็วสูง

สูตรจำ: วิ่ง 400 ม. ราว 30 วินาที - 2 นาที = Glycolysis

คำอธิบาย: ระบบไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Glycolysis / Lactic Acid System): เป็นระบบพลังงานที่สลายกลูโคสหรือไกลโคเจนโดยไม่ใช้ออกซิเจนและเกิดกรดแลคติกสะสม ใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับการออกกำลังกายที่มีความหนักสูงต่อเนื่องในระยะเวลาประมาณ 15 วินาที ถึง 2 นาที ตัวอย่างคลาสสิกที่สุดคือ การวิ่ง 400 เมตรด้วยความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 43–60 วินาที) หรือว่ายน้ำ 100–200 เมตร (ส่วนวิ่งสปรินต์ 100 ม. ใช้ระบบ Phosphagen และวิ่งมาราธอน/เดินเร็ว 30 นาที ใช้ระบบ Aerobic)

ข้อ 23. เฉลย: ข. กล้ามเนื้อโครงร่าง ประมาณ 300-400 กรัม

สูตรจำ: ไกลโคเจนเก็บที่กล้ามเนื้อลายมากสุด ~300-400 กรัม (ตับ ~100 กรัม)

คำอธิบาย: สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (การสะสมคาร์โบไฮเดรตในร่างกาย):
ร่างกายมนุษย์เก็บสะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปของไกลโคเจน (Glycogen) ไว้ใน 2 แหล่งหลัก คือ

1) กล้ามเนื้อโครงร่าง (Skeletal Muscle): เป็นแหล่งที่สะสมมากที่สุดในร่างกาย คือประมาณ 300–400 กรัม (หรืออาจสูงถึง 500 กรัมในนักกีฬาที่ผ่านการโหลดคาร์โบไฮเดรต)
ใช้เป็นพลังงานสำหรับการหดตัวของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ
2) ตับ (Liver): สะสมประมาณ 80–100 กรัม ทำหน้าที่รักษาระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือด

ข้อ 24. เฉลย: ค. น้ำหนัก (กิโลกรัม) ÷ ส่วนสูง (เมตร)²

สูตรจำ: BMI = น้ำหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ม.)²

คำอธิบาย: สูตรการคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) ตามมาตรฐานสากล (Quetelet's Index): คือ น้ำหนัก (กิโลกรัม) ÷ ส่วนสูง (เมตร)² มีหน่วยเป็น กก./ม.²

ข้อ 25. เฉลย: ข. 18.5 - 24.9

สูตรจำ: BMI ปกติ WHO 18.5-24.9 (เกณฑ์เอเชีย 18.5-22.9)

คำอธิบาย: เกณฑ์ดัชนีมวลกาย (BMI) ตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO Global Standard):
- น้อยกว่า 18.5 = น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (Underweight)
- 18.5 – 24.9 = น้ำหนักปกติ (Normal weight)
- 25.0 – 29.9 = น้ำหนักเกิน (Overweight / Pre-obese)
- 30.0 ขึ้นไป = โรคอ้วน (Obesity) (โดย 30.0–34.9 คืออ้วนระดับ 1) (ข้อสังเกต:
หากโจทย์ถามเกณฑ์คนเอเชีย/กรมอนามัยไทย น้ำหนักปกติจะอยู่ที่ 18.5–22.9
แต่ข้อนี้ระบุชัดเจนว่าตามมาตรฐานสากล WHO จึงตอบ 18.5–24.9)

ข้อ 26. เฉลย: ค. Sit and reach test

สูตรจำ: Sit and Reach = วัดความอ่อนตัว (หลังส่วนล่าง/เอ็นร้อยหวาย) จำว่า 'นั่งเอื้อม = ยืดหยุ่น'

คำอธิบาย: การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Testing):
การวัดความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่น (Flexibility) ของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings) ตามมาตรฐานสากลและกรมพลศึกษา จะใช้วิธี นั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach Test) (ส่วน Squat และ Push Up วัดความแข็งแรง/ความทนทานของกล้ามเนื้อ และ Standing Balance วัดการทรงตัว)

ข้อ 27. เฉลย: ก. ความทนทานของหัวใจและปอด

สูตรจำ: 3-Minute Step Test = ความทนทานของหัวใจและปอด (ก้าวขึ้นลง 3 นาที)

คำอธิบาย: การทดสอบยืนขึ้น-ลงม้าหรือบันได 3 นาที (3-Minute Step Test เช่น Kasch Step Test หรือ YMCA Step Test):
เป็นแบบทดสอบภาคสนามมาตรฐานที่ใช้ประเมินอัตราการฟื้นตัวของชีพจรหลังออกกำลังกาย
เพื่อวัดความทนทานของระบบหัวใจและปอด (Cardiorespiratory Endurance)

ข้อ 28. เฉลย: ง. ระนาบซาจิตตัล (Sagittal Plane)

สูตรจำ: Squat = ระนาบซาจิตตัล (Sagittal) เคลื่อนหน้า-หลัง งอเข่า-สะโพก

คำอธิบาย: ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว (Planes of Motion): ท่า Squat (ลุก-นั่ง)
เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการงอและเหยียด (Flexion and Extension) ของข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า ในทิศทางหน้า-หลัง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวในระนาบซาจิตตัล (Sagittal Plane) หรือระนาบผ่าซีกซ้าย-ขวา (รอบแกน Frontal/Mediolateral axis)

ข้อ 29. เฉลย: ข. Frequency, Intensity, Time, Type

สูตรจำ: FITT = Frequency, Intensity, Time, Type

คำอธิบาย: หลักการ FITT Principle: ย่อมาจาก Frequency (ความถี่), Intensity (ความหนัก), Time (ระยะเวลา) และ Type (ชนิดของการออกกำลังกาย) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก 4 ประการในการกำหนดใบสั่งการออกกำลังกาย (Exercise Prescription)

ข้อ 30. เฉลย: ก. ปริมาณเลือดที่หัวใจสูบออกใน 1 ครั้ง และเพิ่มขึ้นเมื่อออกกำลังกายหนัก

สูตรจำ: SV เพิ่มตามความหนักของการออกกำลังกาย เพราะหัวใจบีบแรงขึ้น

คำอธิบาย: ความหมายและการตอบสนองของ Stroke Volume (SV): Stroke Volume คือ ปริมาณเลือดที่หัวใจห้องล่างซ้ายบีบออกในการเต้น 1 ครั้ง (มีหน่วยเป็น mL/beat) เมื่อออกกำลังกายหนักขึ้น ค่า SV จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจมากขึ้น (Venous return เพิ่มขึ้น) และแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มขึ้นตามกฎของ Frank-Starling (โดย SV จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดเมื่อความหนักประมาณ 40–60% ของ VO2max จากนั้นจะคงที่)

ข้อ 31. เฉลย: ก. 12,000 มล./นาที บ่งชี้ความสามารถในการส่งออกซิเจน

สูตรจำ: CO = 80 x 150 = 12,000 มล./นาที (= 12 ลิตร)

คำอธิบาย: การคำนวณและความสำคัญของ Cardiac Output (CO):

1) คำนวณ CO = SV × HR = 80 mL × 150 ครั้ง/นาที = 12,000 มล./นาที (12 ลิตร/นาที)

2) ในทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ค่า Cardiac Output ที่เพิ่มขึ้นขณะออกกำลังกายเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของความสามารถของระบบไหลเวียนโลหิตในการลำเลียงเลือดเ

ข้อ 32. เฉลย: ข. 40-60 ครั้งต่อนาที

สูตรจำ: นักกีฬา RHR 40-60 ครั้ง/นาที (คนทั่วไป 60-100)

คำอธิบาย: อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (Resting Heart Rate: RHR): ในคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายจะมีค่าปกติอยู่ระหว่าง 60–100 ครั้งต่อนาที แต่สำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือดดีเยี่ยม กล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงและมี Stroke Volume สูง ทำให้หัวใจไม่จำเป็นต้องเต้นเร็วในขณะพัก จึงมีค่า RHR ต่ำลงอยู่ที่ประมาณ 40–60 ครั้งต่อนาที (ภาวะหัวใจเต้นช้าในนักกีฬา เรียกว่า Athletic Bradycardia)

ข้อ 33. เฉลย: ค. น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) / (ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร))

สูตรจำ: BMI = กก. / (ม. x ม.)

คำอธิบาย: สูตรดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI): คำนวณได้จาก น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม หารด้วย ส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง หรือเขียนเป็นสมการได้คือ น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) / (ส่วนสูง (เมตร) × ส่วนสูง (เมตร))

ข้อ 34. เฉลย: ค. คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน

สูตรจำ: ก่อนวิ่งไกล: คาร์บเชิงซ้อน (Carbo-loading) เก็บไกลโคเจน

คำอธิบาย: การโหลดคาร์โบไฮเดรตก่อนการแข่งขัน (Carbohydrate Loading): นักวิ่งระยะไกลต้องใช้พลังงานจากไกลโคเจนในกล้ามเนื้อและตับอย่างต่อเนื่อง จึงควรเน้นรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (Complex Carbohydrates) เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีต พาสต้า มันฝรั่ง ธัญพืช ก่อนการแข่งขัน เพื่อสะสมไกลโคเจนสำรองให้เต็มพิกัดและช่วยให้ร่างกายค่อยๆ ย่อยและปล่อยพลังงานอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 35. เฉลย: ก. เพิ่มโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนให้เพียงพอ

สูตรจำ: Ecto อยากเพิ่มน้ำหนัก: โปรตีน + คาร์บเชิงซ้อน

คำอธิบาย: โภชนาการสำหรับรูปร่างแบบ Ectomorph: ผู้ที่มีรูปร่างแบบ Ectomorph มีลักษณะผอมบางและมีอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายสูงมาก (Fast metabolism) ทำให้น้ำหนักขึ้นยาก หากต้องการเพิ่มน้ำหนักและมวลกล้ามเนื้อ จึงต้องได้รับพลังงานรวมเป็นบวก (Caloric surplus) โดยเน้นการเพิ่มโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ
ควบคู่กับการบริโภคคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนให้เพียงพอเพื่อเป็นแหล่งพลังงานหลักและป้องกันไม่ให้ร่างกายสลายโ

ข้อ 36. เฉลย: ค. 1.2 - 1.7 กรัม

สูตรจำ: นักกีฬาฝึกความแข็งแรง โปรตีน 1.2-1.7 ก./กก.

คำอธิบาย: โภชนาการทางการกีฬา (ความต้องการโปรตีนของนักกีฬา):
ตามคำแนะนำมาตรฐานของวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งอเมริกา (ACSM) และสมาคมนักกำหนดอาหาร:

- คนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายหนัก: ต้องการโปรตีน 0.8 - 1.0 กรัม/กก./วัน
- นักกีฬาความทนทาน (Endurance athletes): ต้องการโปรตีน 1.2 - 1.4 กรัม/กก./วัน
- นักกีฬาที่ฝึกความแข็งแรง (Strength training): ต้องการโปรตีนประมาณ 1.2 – 1.7 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เพื่อเสริมสร้างและซ่อมแซมเส้นใยกล้ามเนื้อ

ข้อ 37. เฉลย: ก. เติมเต็มไกลโคเจนที่หมดไปในกล้ามเนื้อและตับ

สูตรจำ: คาร์บหลังออกกำลัง = เติมไกลโคเจน

คำอธิบาย: บทบาทของคาร์โบไฮเดรตหลังออกกำลังกาย (Post-exercise Recovery):
ในระหว่างการออกกำลังกาย ร่างกายจะดึงไกลโคเจนที่สะสมไว้ในกล้ามเนื้อและตับออกมาสลายเป็นพลังงาน การรับประทานคาร์โบไฮเดรตหลังออกกำลังกาย (โดยเฉพาะภายในช่วง 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงแรก หรือ Glycogen window) จึงมีหน้าที่หลักในการเติมเต็มไกลโคเจนที่สูญเสียไปในกล้ามเนื้อและตับ (Glycogen resynthesis) และกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินซึ่งช่วยส่งเสริมการนำกรดอะมิโนเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ

ข้อ 38. เฉลย: ก. 1.5 - 2.0 ลิตร

สูตรจำ: น้ำ 1.5-2 ลิตร/วัน (6-8 แก้ว)

คำอธิบาย: ความต้องการน้ำในผู้ใหญ่ทั่วไป: ตามคำแนะนำด้านโภชนาการและสาธารณสุขมาตรฐาน โดยทั่วไปผู้ใหญ่ควรดื่มน้ำสะอาดวันละประมาณ 8 แก้ว หรือประมาณ 1.5 – 2.0 ลิตรต่อวัน เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียไปและรักษาสมดุลของระบบต่างๆ ในร่างกาย

ข้อ 39. เฉลย: ข. กลูโคส

สูตรจำ: คาร์บ → กลูโคส → เก็บเป็นไกลโคเจน

คำอธิบาย: กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต (Glycogenesis):
เมื่อรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
ร่างกายจะย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวคือ กลูโคส (Glucose)
ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด
จากนั้นกลูโคสจะถูกลำเลียงเข้าสู่ตับและเซลล์กล้ามเนื้อเพื่อสังเคราะห์เชื่อมต่อกันเป็นสายยาวเก็บสะสมไว้ในรูปข
(Glycogen)

ข้อ 40. เฉลย: ง. ไขมัน

สูตรจำ: ไขมัน 9 กิโลแคลอรี/กรัม (คาร์บ-โปรตีน 4) ไขมันสูงสุด

คำอธิบาย: ค่าพลังงานของสารอาหารต่อน้ำหนัก 1 กรัม:

- คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี (kcal)
- โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี (kcal)
- แอลกอฮอล์ 1 กรัม ให้พลังงาน 7 กิโลแคลอรี (kcal) (ไม่จัดเป็นสารอาหาร)
- ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี (kcal) ซึ่งสูงที่สุดต่อหน่วยน้ำหนัก

ข้อ 41. เฉลย: ก. เนื้อสัตว์สีแดง

สูตรจำ: ธาตุเหล็ก = เนื้อแดง ตับ ตำลึง

คำอธิบาย: แหล่งอาหารของธาตุเหล็ก (Iron): ธาตุเหล็กในอาหารแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1) เหล็กฮีม (Heme iron): พบในเนื้อสัตว์สีแดง (Red meat) ตับ เลือด และเครื่องในสัตว์
ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีที่สุด (ดูดซึมได้สูงถึง 15–35%)
2) เหล็กไม่ใช่ฮีม (Non-heme iron): พบในพืช ผักใบเขียว ถั่วเมล็ดแห้ง และไข่
ซึ่งร่างกายดูดซึมได้น้อยกว่ามาก (เพียง 2–20%) ดังนั้น
เนื้อสัตว์สีแดงจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของธาตุเหล็ก

ข้อ 42. เฉลย: ข. ไขมันอิ่มตัว

สูตรจำ: ไขมันไม่ดี = อิ่มตัว/ทรานส์ (ไขมันไม่อิ่มตัว ดี)

คำอธิบาย: ประเภทของไขมันและผลต่อสุขภาพ:

- ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat) และไขมันทรานส์ (Trans Fat) เป็นไขมันที่ไม่ส่งผลดีต่อร่างกาย
หากบริโภคมากเกินไปจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL-C) ในเลือดสูงขึ้น
เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหลอดเลือดสมอง
- ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFA), ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) และกรดไขมันโอเมก้า 3
จัดเป็นไขมันดี (Healthy fats) ที่ช่วยลดการอักเสบและลดความเสี่ยงโรคหัวใจ

ข้อ 43. เฉลย: ข. เนื้อสัตว์

สูตรจำ: วิตามินซี = ผัก-ผลไม้ ไม่มีในเนื้อสัตว์

คำอธิบาย: แหล่งอาหารของวิตามินซี (Ascorbic Acid): วิตามินซีพบมากในผักและผลไม้สด เช่น มะนาว ส้ม ฝรั่ง บรอกโคลี คะน้า พริกหวาน แต่ไม่พบในเนื้อสัตว์ (หรือมีในปริมาณน้อยมากจนไม่นับเป็นแหล่งวิตามินซี)

ข้อ 44. เฉลย: ก. วิตามินดี

สูตรจำ: ละลายในไขมัน = A D E K จำว่า 'เอ ดี อี เค'

คำอธิบาย: การจำแนกประเภทของวิตามินตามการละลาย:

1) วิตามินที่ละลายในไขมัน (Fat-soluble vitamins): มี 4 ชนิด ได้แก่ วิตามิน A, D, E, K (จำง่ายๆ ว่า "ADEK")

2) วิตามินที่ละลายในน้ำ (Water-soluble vitamins): ได้แก่ วิตามินบีรวมทุกชนิด (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) และวิตามินซี (C) ดังนั้น วิตามินดี (D) จึงเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน

ข้อ 45. เฉลย: ก. น้ำ แร่ธาตุ เกลือ และของเสีย

สูตรจำ: ปัสสาวะ = น้ำ + ยูเรีย + เกลือแร่

คำอธิบาย: ส่วนประกอบของปัสสาวะในคนปกติ: ปัสสาวะถูกกรองและขับออกจากไต ประกอบด้วย น้ำ (ประมาณ 95%), แร่ธาตุ/อิเล็กโทรไลต์, เกลือ และของเสียจากการเผาผลาญโปรตีน (เช่น ยูเรีย กรดยูริก ครีอะตินีน และแอมโมเนีย) โดยในคนปกติจะต้องไม่มีเลือด ไม่มีไขมัน และไม่มีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะ

ข้อ 46. เฉลย: ค. เพศชาย อายุ 25 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 50 กิโลกรัม

สูตรจำ: BMI = 50 / (1.7 x 1.7) = 17.3 < 18.5 = ผอมเกินไป

คำอธิบาย: การประเมินภาวะผอมเกินไป (Underweight) ตามเกณฑ์ WHO (BMI น้อยกว่า 18.5):

- ก. หญิง สูง 1.50 ม. หนัก 48 กก. $\Longrightarrow$ BMI = 48 / $(1.50)^2$ = 48 / 2.25 = 21.33 (ปกติ)
- ข. หญิง สูง 1.65 ม. หนัก 62 กก. $\Longrightarrow$ BMI = 62 / $(1.65)^2$ = 62 / 2.7225 = 22.77 (ปกติ)
- ค. ชาย สูง 1.70 ม. หนัก 50 กก. $\Longrightarrow$ BMI = 50 / $(1.70)^2$ = 50 / 2.89 = 17.30 (น้อยกว่า 18.5 = ผอมเกินไป)
- ง. ชาย สูง 1.80 ม. หนัก 70 กก. $\Longrightarrow$ BMI = 70 / $(1.80)^2$ = 70 / 3.24 = 21.60 (ปกติ)

==========